

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
“ «Графічна мова програмування Scratch».”

Виконав:

Студент ФЕП-13
Беднарський Максим

Перевірив:

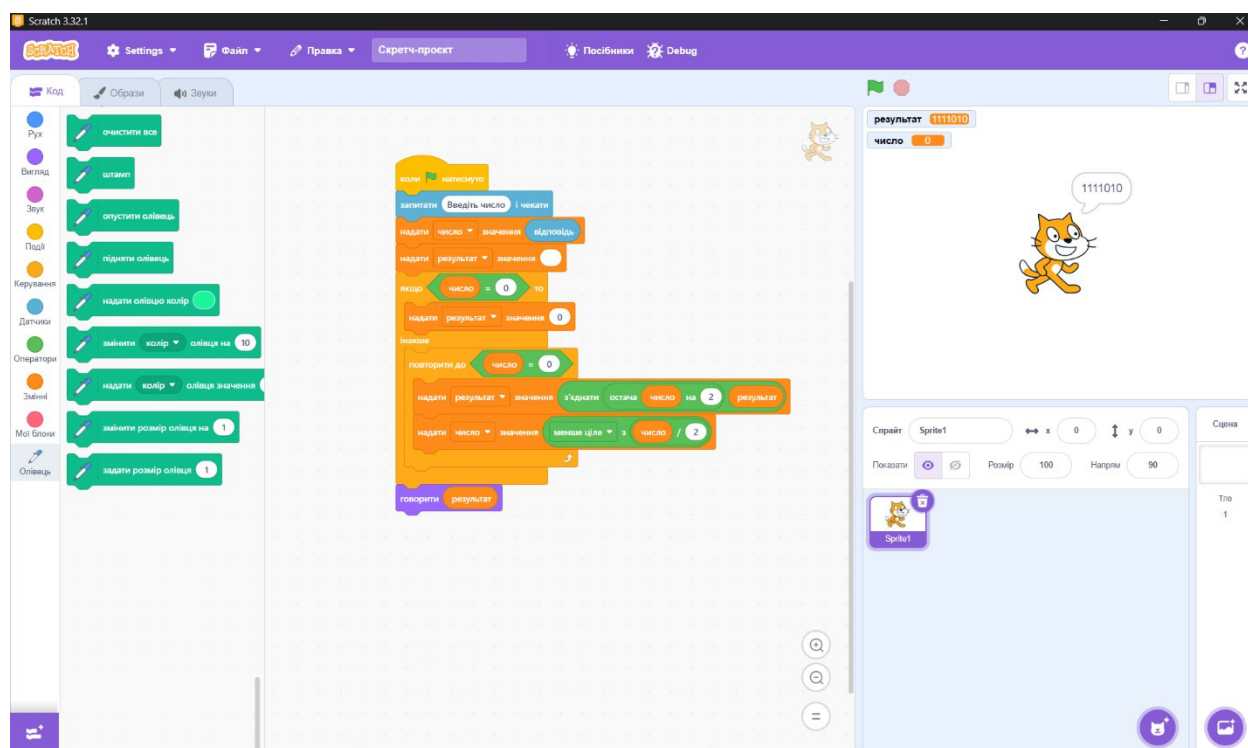
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів. систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.

Обладнання та програмне забезпечення: – IBM сумісна персональна обчислювальна машина; – графічна мова програмування Scratch, доступна за посиланням <https://scratch.mit.edu/>.

Завдання до роботи: Написати програму для ПЕОМ з використанням графічної мови Scratch, котра реалізує наступні елементи: – – – – функції; умови; логічні вирази; цикли.



Переведення десяткового числа у двійкову систему

Програма запитує у користувача десяткове число, зберігає його значення у змінну **число**, обнуляє змінну **результат** та готує алгоритм до обробки.

Для коректної обробки нуля введено умовну конструкцію: якщо **число = 0**, результат одразу набуває значення 0. У протилежному випадку (інакше) запускається цикл **повторити до число = 0**, у якому здійснюється метод послідовного ділення:

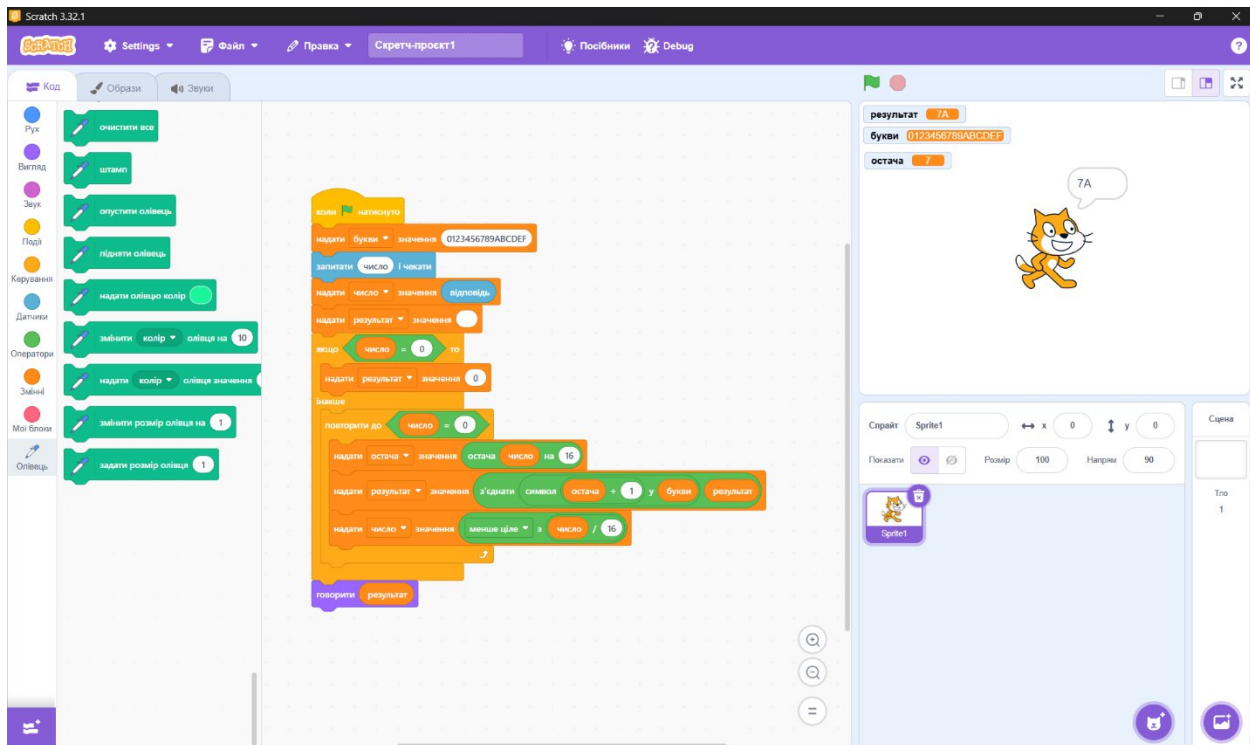
1. Знаходиться остача від ділення числа на 2: $\text{остача} = \text{число} \bmod 2$.
2. Знайдена остача додається на початок текстового рядка результату за допомогою функції об'єднання: надати [результат] значення з'єднати (остача число на 2) (результат).

- Десяткове число зменшується шляхом цілочисельного ділення на 2: надати [число] значення менше ціле з (число / 2).

Після завершення циклу спрайт виводить підсумковий двійковий код у мовній хмарці за допомогою блоку говорити [результат].

Результати виконання програми:

- Вхідне число:** 122
- Вихідний результат:** 1111010



Переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему

Програма запитує у користувача десяткове число, зберігає його значення у змінну **число**, обнуляє змінну **результат** та ініціалізує допоміжну змінну **букви** строковим значенням "0123456789ABCDEF", що містить усі символи шістнадцяткової системи числення.

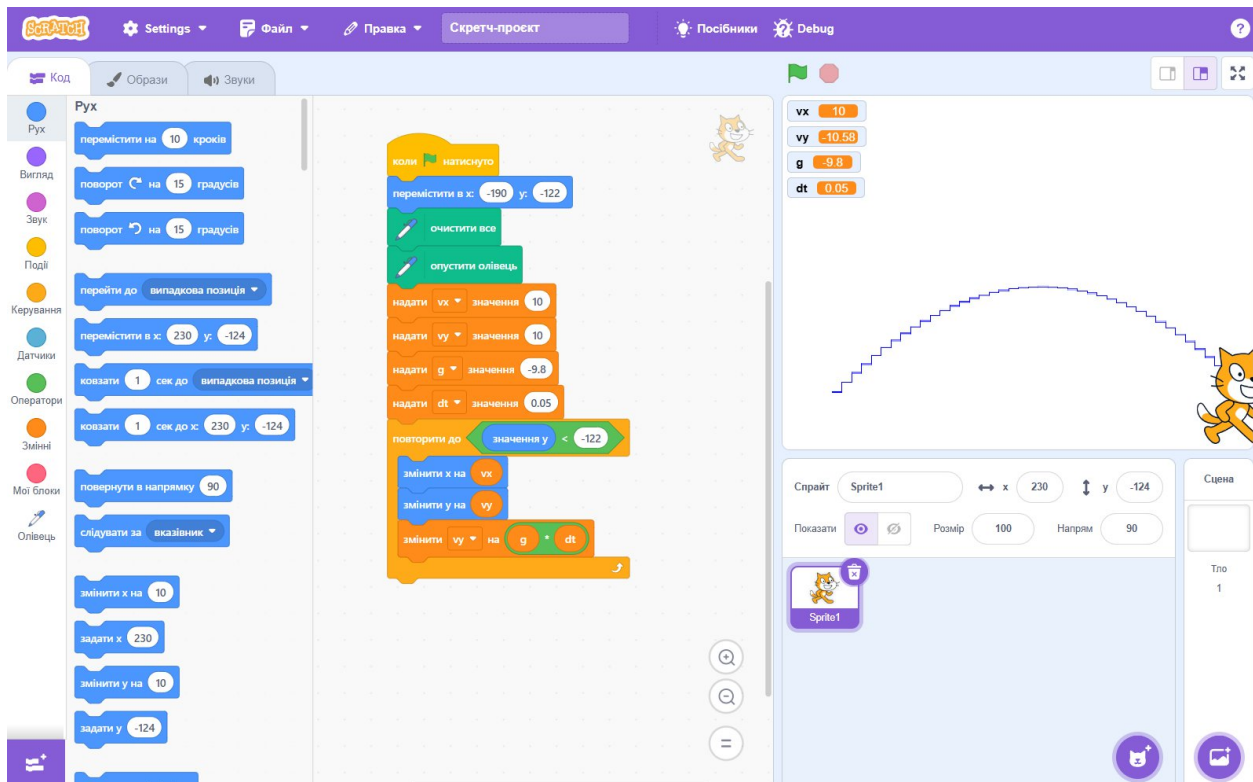
Для коректної обробки нуля введено умовну конструкцію: якщо **число = 0**, результат одразу набуває значення 0. У протилежному випадку (інакше) запускається цикл **повторити до число = 0**, у якому здійснюється алгоритм послідовного ділення на 16:

1. Обчислюється остача від ділення числа на 16: надати [остача] значення остача число на 16.
2. За допомогою функції витягування символу символ (остача + 1) у букви остачі відповідає належне шістнадцяткове позначення: для остачі від 0 до 9 вибирається відповідна цифра, а для остач від 10 до 15 — відповідна літера від A до F.
3. Отриманий символ додається на початок рядка результату: надати [результат] значення з'єднати (символ ...) (результат).
4. Десяткове число зменшується шляхом цілочисельного ділення на 16: надати [число] значення менше ціле з (число / 16).

Після завершення циклу спрайт виводить підсумковий шістнадцятковий код у мовній хмарці за допомогою блоку говорити [результат].

Результати виконання програми:

- **Вхідне число:** 122
- **Вихідний результат:** 7A



Рух спрайту по параболі під дією сили тяжіння

Програма імітує фізичний рух матеріальної точки під кутом до горизонту під дією сили земного тяжіння.

При запуске скрипту спрайт переміщується в лівий нижній кут екрана за допомогою блоку перемістити в x: -190 y: -122. Далі виконується очищення робочої області та опускання олівця (очистити все, опустити олівець) для промальовування траєкторії руху.

Перед початком руху задаються початкові параметри:

- $v_x = 10$ — початкова горизонтальна швидкість;
- $v_y = 10$ — початкова вертикальна швидкість (рівність v_x та v_y забезпечує кут вильоту 45 градусів);
- $dt = 0.05$ — крок часу (тривалість одного кадру анімації).
- $g = -9.8$ — прискорення вільного падіння. Внутрішній цикл повторити до значення $y < -122$ здійснює інтегрування руху на кожній ітерації:
 1. Горизонтальна координата змінюється на значення швидкості: змінити x на v_x .
 2. Вертикальна координата змінюється на значення швидкості: змінити y на v_y .

3. Вертикальна швидкість зменшується під дією гравітації: змінити v_y на g .

Оскільки g має від'ємне значення, вертикальна швидкість v_y поступово зменшується до нуля (пік параболи), після чого стає від'ємною, і спрайт починає падати вниз. Умова виходу з циклу спрацьовує, коли спрайт опускається нижче початкового рівня «землі» (значення $y < -122$), після чого рух припиняється у правому нижньому куті екрана.

Результати виконання програми:

- **Початкові координати:** $x: -190, y: -122$
- **Кінцеві координати:** $x: 230, y: -132$

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було вивчено базові алгоритмічні структури мови Scratch: умовні оператори, цикли та роботу зі змінними. У результаті було успішно реалізовано алгоритми переведення десяткових чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення шляхом послідовного ділення, а також змодельовано рух спрайту по параболі під кутом 45 градусів із промальовуванням траєкторії олівцем. Усі розроблені програми працюють коректно та повністю відповідають поставленим завданням.